Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

Sobre amortiguadores en sistemas reales:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. En la sangre, eliminar CO_2 por la respiración ayuda a compensar una acidosis.
II. Un amortiguador muy diluido sigue cumpliendo Henderson-Hasselbalch exactamente.
III. El sistema fosfato es útil cerca de pH 7,2.
IV. Un amortiguador de pH 7,40 con pKa 6,10 resiste igual el ácido que la base.
V. La capacidad aumenta si se duplican las concentraciones manteniendo la razón.

A) Solo II

B) II y IV

C) I, III y V

D) IV y V

E) Ninguna

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Mantiene baja $[CO_2]$.

2. **Afirmación II**
   Falsa. Falla si $[HA]$ o $[A^-]$ son comparables a $[H^+]$.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. $pKa_2 = 7{,}21$.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Tiene 20 veces más base: resiste mejor el ácido.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. Más moles.

6. **Conclusión**
   Son falsas: II, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera IV, que también es falsa.

C) Incluye I, III, V, que es verdadera: Mantiene baja $[CO_2]$. $pKa_2 = 7{,}21$. Más moles. Deja fuera II, IV, que también es falsa.

D) Incluye V, que es verdadera: Más moles. Deja fuera II, que también es falsa.

E) Deja fuera II, IV, que también es falsa.

Idea clave. Son falsas II y IV.